

Information and Communication Technology

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. Which of the following statements about complementary number systems is true?

අනුපූරක සංඛ්‍යා පද්ධති පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?

- 1) 1's complement of a binary number is found by adding 1 to it.
ද්විමය සංඛ්‍යාවක 1 හි අනුපූරකය එයට 1 එකතු කිරීමෙන් සොයාගත හැකිය.
- 2) 2's complement is obtained by flipping all bits of a binary number.
ද්විමය සංඛ්‍යාවක සියලුම බිටු පෙරලීමෙන් 2 හි අනුපූරකය ලබා ගනී.
- 3) 1's complement and 2's complement of a number are always the same.
සංඛ්‍යාවක 1 හි අනුපූරකය සහ 2 හි අනුපූරකය සැමවිටම සමාන වේ.
- 4) 2's complement is obtained by taking the 1's complement and adding 1 to it.
1 හි අනුපූරකය ගෙන එයට 1 එකතු කිරීමෙන් 2 හි අනුපූරකය ලබා ගනී.
- 5) 1's complement is used more often than 2's complement for representing signed numbers.
ලකුණු කළ සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම සඳහා 1 හි අනුපූරකය 2 හි අනුපූරකයට වඩා බොහෝ විට භාවිතා වේ.

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The 1's complement and 2's complement are two methods for representing negative numbers in binary systems.

ද්විමය පද්ධතිවල සෘණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම සඳහා 1 හි අනුපූරකය සහ 2 හි අනුපූරකය ලෙස ක්‍රම දෙකකි.

1's Complement / 1 හි අනුපූරකය:

Obtained by flipping all bits (changing 0s to 1s and 1s to 0s).

සියලුම බිටු පෙරලීමෙන් ලබා ගන්නා ලදී. (0 සිට 1 දක්වා සහ 1 සිට 0 දක්වා වෙනස් කිරීම).

2's Complement / 2 හි අනුපූරකය:

Obtained by taking the 1's complement and then adding 1.

1 හි අනුපූරකය ගෙන 1 ක් එකතු කිරීමෙන් ලබා ගනී.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

3. What is the result of $25 + (-45)$ in binary using one's complement representation (8-bit)?

එකෙහි අනුපූරක නිරූපණය (8-බිට්) භාවිතා කරමින් ද්විමය වශයෙන් $25 + (-45)$ හි ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?

- 1) 11101011 2) 10111001 3) 11101100 4) 10111011 5) 10111000

Answer: 1)

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම,

In one's complement representation, we only need to convert the negative number to its one's complement. The positive number remains unchanged because its one's complement is the same as the original binary value.

එකෙහි අනුපූරක නිරූපණයේදී, අපට අවශ්‍ය වන්නේ සෘණ සංඛ්‍යා එහි එකෙහි අනුපූරකය බවට පරිවර්තනය කිරීම පමණි. ධන සංඛ්‍යාවල එකෙහි අනුපූරකය මුල් ද්විමය අගයට සමාන බැවින් එය නොවෙනස්ව පවතී.

Let's solve this step by step

අපි මෙය පියවරෙන් පියවර විසඳමු

• **Step/ පියවර 1**

Convert 25 and 45 into binary / 25 සහ 45 ද්වීමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරන්න

2	25	
2	12	- 1
2	6	- 0
2	3	- 0
2	1	- 1
	0	- 1

2	45	
2	22	- 1
2	11	- 0
2	5	- 1
2	2	- 1
2	1	- 0
	0	- 1

In one's complement representation, the Most Significant Bit (MSB) is used to determine whether a number is positive or negative. For positive numbers, the MSB is set to 0, while for negative numbers, the MSB is set to 1.

එකෙහි අනුපූරක නිරූපණයේදී, සංඛ්‍යාවක් ධන හෝ සෘණ ද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා වැඩිම වෙසෙසි බිටුව (MSB) භාවිතා කරයි. ධන සංඛ්‍යා සඳහා, MSB 0 ලෙස සකසා ඇති අතර, සෘණ සංඛ්‍යා සඳහා, MSB 1 ලෙස සකසා ඇත.

$$+ 25 = 00011001$$

$$- 45 = 10101101$$

• **Step/ පියවර 2**

Convert - 45 into one's complement / - 45 එකෙහි අනුපූරකයට පරිවර්තනය කරන්න

$$1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \leftarrow -45$$

$$1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \leftarrow \text{1s complement}$$

• **Step/ පියවර 3**

Compute the result of the given expression / ලබා දී ඇති ප්‍රකාශනයේ ප්‍රතිඵලය ගණනය කරන්න

$$\begin{array}{cccccccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & \leftarrow -45 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & \leftarrow +25 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & \end{array}$$

Therefore the answer is 1) / එබැවින් පිළිතුර 1) වේ.

4. Given that the ASCII decimal values of “H” and “r” are 72 and 114, respectively, what is the ASCII binary representation of the word "SyMBol"?

“H” සහ “r” හි ASCII දශමය අගයන් පිළිවෙලින් 72 සහ 114 වේ. “SyMBol” යන වචනයේ ASCII ද්වීමය නිරූපණය වනුයේ කුමක්ද?

- 1) 01010010 01111001 01001100 01000010 01101110 01101100
- 2) 01010011 01110001 01001101 01000001 01101111 01101101
- 3) 01010100 01111001 01001111 01000010 01101101 01101100
- 4) 01010011 01101111 01001101 01000011 01101111 01101011
- 5) 01010011 01111001 01001101 01000010 01101111 01101100

Answer : 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

When the decimal value of H is 72,
H හි දශමය අගය 72 වන විට,

H is the 8th letter of the English alphabet. There are 7 letters before H.
H යනු ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ 8 වන අකුරයි .H ට පෙර අකුරු 7කි.

$$72 - 7 = A$$

$$65 = A$$

Therefore, the decimal value of A is 65. / එම නිසා A හි දශමය අගය 65 වේ.

18 letters after H.
H ට පසු අකුරු 18 කි.

$$72 + 18 = Z$$

$$90 = Z$$

Therefore, the decimal value of Z is 90. Therefore, the decimal values of A-Z are between 65 - 90.
එම නිසා Z හි දශමය අගය 90 වේ. එම නිසා A-Z දශමය අගයන් 65 - 90 අතර වේ.

Similarly, when the decimal value of r is 114, the decimal values of a-z are between 97 - 122.
මෙලෙසම, r හි දශමය අගය 114 වන විට, a - z දශමය අගයන් 97 - 122 අතර වේ.

Letter	The position of the Alphabet	Decimal	Binary	8-bits ASCII
S	19	83	1010011	01010011
y	25	121	1111001	01111001
M	13	77	1001101	01001101
B	2	66	1000010	01000010
o	15	111	1101111	01101111
l	12	108	1101100	01101100

Therefore, the answer is 5.
එබැවින්, පිළිතුර 5 වේ.

5. What is the false statement about sign-magnitude?

ලකුණු සහිත සංඛ්‍යා නිරූපණය පිළිබඳ අසත්‍ය ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- Used to represent positive and negative numbers in the computer.
පරිගණකයේ ධන සහ සෘණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීමට භාවිතා කරයි.
- Used 1 to represent the negative numbers and 0 to positive numbers as the first bit.
සෘණ සංඛ්‍යා නියෝජනය කිරීමට 1 සහ ධන සංඛ්‍යා නියෝජනය කිරීමට 0 පළමු බිටුව ලෙස භාවිතා කරයි.
- Except for the first bit other bits are used to represent the absolute value.
නිරපේක්ෂ අගය නිරූපණය කිරීමට පළමු බිටුව හැර අනෙකුත් බිටු භාවිතා වේ.
- To get the sign-magnitude value of a negative number, we should get the binary value of it and inverse it.
සෘණ සංඛ්‍යාවක ලකුණු සහිත සංඛ්‍යා නිරූපණ අගය ලබා ගැනීමට අප එහි ද්විමය අගය ලබාගෙන එය ප්‍රතිලෝම කළ යුතුය.
- Conversions between positive and negative numbers are simple.
ධන සහ සෘණ සංඛ්‍යා අතර පරිවර්තන සරලයි

Answer: 4)

True – Sign magnitude is a method used in computers to represent both positive and negative numbers.
 සත්‍යයි - ලකුණු සහිත සංඛ්‍යා නිරූපණය යනු ධන සහ ඍණ සංඛ්‍යා යන දෙකම නියෝජනය කිරීමට පරිගණකවල භාවිතා කරන ක්‍රමයකි.

True – The first bit (most significant bit) is the sign bit, where 1 represents a negative number and 0 represents a positive number.

සත්‍යයි - පළමු බිටුව (වැඩිම වෙසෙසි අගය) එම සංඛ්‍යාවේ ලකුණ වන අතර, 1 ඍණ අංකයක් සහ 0 ධන අංකයක් නියෝජනය කරයි.

True – The remaining bits represent the absolute value of the number.

සත්‍යයි - ඉතිරි බිටු සංඛ්‍යාවේ නිරපේක්ෂ අගය නියෝජනය කරයි.

False – To get the sign-magnitude value of a negative number, we do not simply invert the bits. Instead, we set the first bit to 1 while keeping the magnitude (other bits) the same. The inversion method is used in **two's complement**, not sign-magnitude.

අසත්‍යයි - ලකුණු සහිත සංඛ්‍යාවක අගය ලබා ගැනීමට, අපි හුදෙක් බිටු පෙරළන්නේ නැත. ඒ වෙනුවට, අපි විශාලත්වය (අනෙකුත් බිටු) එලෙසම තබා ගනිමින් පළමු බිටුව 1 ලෙස සකස් කරමු. ප්‍රතිලෝම ක්‍රමය භාවිතා කරනුයේ **දෙකේ අනුපූරකයේ** මිස ලකුණු සහිත සංඛ්‍යාවලදී නොවෙයි.

True – Converting between positive and negative numbers in sign magnitude is easy; just flip the sign bit without altering the magnitude bits.

සත්‍යයි - ලකුණු සහිත සංඛ්‍යා නිරූපණයේදී ධන සහ ඍණ සංඛ්‍යා අතර පරිවර්තනය පහසු ය. පළමු බිටුව පෙරළීමෙන් එය සිදු කළ හැකිය.

The final answer is Option 4

අවසාන පිළිතුර වන්නේ විකල්පය 4

6. Which character encoding standard supports the largest number of characters, including characters from various languages and symbols?

විවිධ භාෂා සහ සංකේතවලින් අනුලක්ෂණ ඇතුළුව වැඩිම අනුලක්ෂණ සංඛ්‍යාවට සහය දක්වන්නේ කුමන අනුලක්ෂණ කේතකරණ ක්‍රමයද?

- 1) BCD (Binary Coded Decimal)
- 2) EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)
- 3) ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
- 4) Unicode
- 5) UTF-8 (Unicode Transformation Format - 8-bit)

Answer: 4)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

Primarily used for representing decimal digits (0-9) in binary form, very limited in scope.

මූලික වශයෙන් භාවිතා වන්නේ දශමය ඉලක්කම් (0-9) ද්විමය ආකාරයෙන්, විෂය පථයෙන් ඉතා සීමිත ලෙස නිරූපණය කිරීම සඳහා ය.

Option / විකල්ප 2)

An older character encoding system, used mainly in IBM mainframes. Supports fewer characters compared to Unicode.

ප්‍රධාන වශයෙන් IBM ප්‍රධාන රාමු වල භාවිතා වන පැරණි අනුලක්ෂණ කේතන පද්ධතියකි. යුනිකෝඩ් හා සසඳන විට අඩු අනුලක්ෂණ ප්‍රමාණයක් සඳහා සහය දක්වයි.

Option / විකල්ප 3)

Represents 128 or 256 characters (with extended ASCII), mainly limited to English characters and some control characters.

අනුලක්ෂණ 128 හෝ 256 (with extended ASCII) නියෝජනය කරයි, ප්‍රධාන වශයෙන් ඉංග්‍රීසි අනුලක්ෂණ සහ සමහර පාලන අනුලක්ෂණවලට සීමා වේ.

Option / විකල්ප 4)

Unicode is a comprehensive encoding standard that aims to cover all characters from all writing systems, symbols, and special characters. It supports over 140,000 characters from various languages and symbol sets.

යුනිකෝඩ් යනු සියලුම ලේඛන පද්ධති, සංකේත සහ විශේෂ අනුලක්ෂණ වලින් සියලුම අනුලක්ෂණ ආවරණය කිරීම අරමුණු කරගත් විස්තීරණ කේතකරණ ප්‍රමිතියකි. එය විවිධ භාෂා සහ සංකේත කට්ටල වලින් අනුලක්ෂණ 140,000 කට වඩා සහය දක්වයි.

Option / විකල්ප 5)

While UTF-8 is a popular encoding format that can represent every character in the Unicode standard, it is not a separate character set but rather a way to encode Unicode characters efficiently using 8-bit code units.

UTF-8 යනු යුනිකෝඩ් ප්‍රමිතියේ සෑම අනුලක්ෂණයක්ම නියෝජනය කළ හැකි ජනප්‍රිය කේතකරණ ආකෘතියක් වන අතර, එය වෙනම අනුලක්ෂණ කට්ටලයක් නොව බිටු-8 භාවිතා කරමින් කාර්යක්ෂමව යුනිකෝඩ් අනුලක්ෂණ කේතනය කිරීමේ ක්‍රමයකි. එම නිසා මෙය පිළිතුරක් නොවේ.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

7. Which of the following hexadecimal numbers is equivalent to 23.45_8 ?

පහත සඳහන් ඡබ් දශමය සංඛ්‍යා අතරින් 23.45_8 ට සමාන වන්නේ කුමක්ද?

- 1) $1A.2C_{16}$ 2) $1B.3D_{16}$ 3) 13.94_{16} 4) $25.1E_{16}$ 5) $32.A6_{16}$

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's convert the octal value into hexadecimal.

අෂ්ටමය අගය, ඡබ් දශමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

23.45_8				
2	3	.	4	5
010	011	.	100	101
010011		.	100101	
0001	0011	.	1001	0100
1	3	.	9	4
13.94_{16}				

So, 23.45_8 in hexadecimal is / එබැවින්, 23.45_8 ඡබ් දශමයෙන් $= 13.94_{16}$ වේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

8. What is the correct 2's complement binary representation of decimal -80?

දශමය -80 හි නිවැරදි දෙකෙහි අනුපූරක ද්විමය නිරූපණය කුමක්ද?

- 1) 11011000 2) 10110000 3) 11100011 4) 10101110 5) 11011011

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

First, convert 80 to binary (positive)

පළමුව, 80 ද්විමය (ධන) බවට පරිවර්තනය කරන්න.

2	80	
2	40	-0
2	20	-0
2	10	-0
2	5	-0
2	2	-1
2	1	-0
0	0	-1

As we represent the 2's complement value in 8 bits we should add 0s before the whole value.

අපි බිටු 8 කින් දෙකෙහි අනුපූරක අගය නියෝජනය කරන බැවින් සම්පූර්ණ අගයට පෙර 0 එකතු කළ යුතුය.

$$80_{10} = 01010000_2$$

To take the 2's complement, first we should invert the bits and get the 1's complement.

දෙකෙහි අනුපූරකය ලබා ගැනීමට, පළමුව අපි බිටු පෙරළා එකෙහි අනුපූරකය ලබා ගනිමු.

$$01010000_2 \rightarrow 10101111_2$$

Then, let's add 1 to the inverted binary number.

ඉන්පසු, අපි ප්‍රතිලෝම ද්විමය අංකයට 1 ක් එකතු කරමු.

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \\ + \ 1 \\ \hline 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \end{array}$$

So, the 8-bit 2's complement binary representation of -80 is 10110000₂.

එබැවින්, -80 හි දෙකෙහි අනුපූරකයේ බිටු 8 ක නිරූපණය 10110000₂ වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

9. Which of the following statements about 2's complement representation is true?

පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් 2හි අනුපූරක නියෝජනය පිළිබඳ සත්‍ය ප්‍රකාශය

- 1) There are two representations for zero in 2's complement.
2 හි අනුපූරකයේ 0 සඳහා නිරූපණයන් දෙකක් ඇත.
- 2) In 2's complement, negating a number is done by inverting all bits and subtracting 1.
2 හි අනුපූරකයේදී, සංඛ්‍යාවක් ඍණාත්මක කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ සියලුම බිටු ප්‍රතිලෝම කිරීමෙන් සහ 1ක් අඩු කිරීමෙනි.
- 3) The range of an 8-bit 2's complement number is -127 to +127.
බිටු 8හි 2 හි අනුපූරක අංකයක පරාසය -127 සිට +127 දක්වා වේ.
- 4) To obtain the 2's complement of a number, we should invert the bits and add 2.
අංකයක 2 හි අනුපූරකය ලබා ගැනීම සඳහා, අපි බිටු ප්‍රතිලෝම කර එයට 2ක් එකතු කළ යුතුය.
- 5) The most significant bit (MSB) determines whether a number is positive or negative.
වැඩිම වෙසෙසි බිටුව (MSB) සංඛ්‍යාවක් ධන හෝ ඍණ ද යන්න තීරණය කරයි.

Answer: 5)

Explanation:/ පැහැදිලි කිරීම:

Option 1:

False. 2's complement has only one representation for zero.

අසත්‍යයි. 2හි අනුපූරකයට ඇත්තේ බිංදුව සඳහා එක් නියෝජනයක් පමණි.

00000000 represents 0

00000000 $\rightarrow$ 0 නියෝජනය කරයි

Unlike sign magnitude representation, where both 00000000 (+0) and 10000000 (-0) exist, 2's complement has only one zero.

00000000 (+0) සහ 10000000 (-0) යන දෙකම පවතින ලකුණුවත් සංඛ්‍යා නිරූපණය මෙන් නොව, 2 හි අනුපූරකයට ඇත්තේ බිංදුව සඳහා එක් නියෝජනයක් පමණි.

Option 2:

False. In 2's complement, negating a number is done by inverting all bits and adding 1.

For example, in 8-bit 2's complement:

2 හි අනුපූරකයේදී, සංඛ්‍යාවක් සෘණාත්මක කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ සියලුම බිටු ප්‍රතිලෝම කර 1ක් එකතු කිරීමෙනි.

- +5 (0000101) $\rightarrow$ Invert bits (11111010) $\rightarrow$ Add 1 (11111011) $\rightarrow$ -5
- -5 (11111011) $\rightarrow$ Invert bits (00000100) $\rightarrow$ Add 1 (00000101) $\rightarrow$ +5

Option 3:

False. The correct 8-bit 2's complement range is -128 to +127, not -127 to +127.

අසත්‍යයි. නිවැරදි බිටු 8 2 හි අනුපූරක අංකයක පරාසය -128 සිට +127 දක්වා වේ. -127 සිට +127 දක්වා නොවේ.

Option 4:

False. You obtain the 2's complement by inverting the bits and adding 1, not 2.

අසත්‍යයි. අංකයක 2 හි අනුපූරකය ලබා ගැනීම සඳහා, අපි බිටු ප්‍රතිලෝම කර එයට 2ක් නොව 1ක් එකතු කළ යුතුය.

Option 5:

True. The most significant bit (MSB) determines whether a number is positive or negative.

සත්‍යයි. වැඩිම වෙසෙසි බිටුව (MSB) සංඛ්‍යාවක් ධන හෝ සෘණ ද යන්න තීරණය කරයි.

0 $\rightarrow$ Positive or zero / ධන

1 $\rightarrow$ Negative/ සෘණ